Mondragon Unibertsitatea

Faculty of Engineering

Datuen Ingeniaritza

- Data Engineering -

- Ingeniería de Datos -

1.4

Datu Fluxua
Dataflow

Datu Fluxua

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Prozesu batetik beste batetara igarotzean datuek jarraitzen duten bidea

- Nola bidali/komunikatu ditzakegu datuak bi prozesu ezberdinen artean?
  - Modu ezberdinak daude datuak komunikatu ahal izateko
    - Datu baseak*
    - Zerbitzu deiak – *service calls**
    - *Asynchronous Message Passing* edo *Message Brokers/Queues**
    - Tutuak – *pipes*
    - Memoria konpartitua – *shared memory*
    - Memorian mapeatutako fitxategiak – *memory-mapped files*
    - *Socket*-ak
    - Fitxategiak
    - Seinaleak
    - …

* hauetan zentratuko gara

Datu Fluxua

- Datu base bidezko datu fluxua
  - Bi prozesu ezberdinek hartzen dute parte
    - Datu basean idazteko datuak kodifikatzen dituen prozesua
    - Datu basetik irakurtzean datuak dekodifikatzen dituen prozesua
  - Datu base erlazionalek eskema bat behar dute
    - Eskema eguneraketak posible dira, baina datu base handiekin prozesu garestiak dira
      - Datu base gehienek ekiditen duten prozesua da

Datu Fluxua

- Zerbitzu dei bidezko datu fluxua
  - Bi prozesu sare bidez komunikatzea ahalbidetzen du
  - Bi talde nagusi daude
    - HTTP protokoloa erabiltzen denean azpi protokolo bezala Web Zerbitzuak deitzen diegu
    - Bestela, *Remote Method Invocation* (RMI)

Datu Fluxua

- Web Zerbitzuak
  - Bi web zerbitzu ospetxu REST eta SOAP dira, nahiz eta gehiago existitzen diren, esaterako GraphQL eta gRPC
    - REST
      - Ez da protokolo bat
      - HTTP printzipioetan oinarritutako diseinu filosofia
        - URLak erabiltzen dira errekurtsoak identifikatzeko
        - HTTP ezaugarriak *cache* kontrolerako, autentikaziorako eta eduki mota negoziatzeko
      - Egokia esperimentazio eta *debugging* egiteko
      - Egungo programazio lengoaia berrienek onartzen dute
      - Erraminta ekosistema zabalak erabiltzen du
        - Zerbitzariek, lan karga banatzaileek, proxiek, suebakiek…
    - SOAP
      - XML-en oinarritutako protokoloa API bidezko eskaerak egiteko
      - HTTP gainetik erabiltzen da normalean
        - Baina HTTP protokoloarekiko independentea da eta HTTP ezagarriak erabiltzea ekiditen du
      - SOAP web zerbitzuaren API-a XML-n oinarritutako lengoaia batean oinarrituta deskribatzen da
        - *Web Services Description Language* (WSDL)

Datu Fluxua

- Web Zerbitzuak
  - Bi web zerbitzu ospetxu REST eta SOAP dira, nahiz eta gehiago existitzen diren, esaterako GraphQL eta gRPC
    - GraphQL
      - Facebook-ek garatua eta 2015ean kaleratua
      - API-ei kontsultak egiteko lengoaia
        - Bezeroei soilik behar diren datuak eskatzeko erabiltzen da
          - Datu kantitatea gutxituz
    - gRPC
      - Google-k garatua
      - HTTP/2 erabiltzen du garraio bezala
      - Protocol Buffers erabiltzen du interfaze deskribaten lengoaia bezala
      - Autentikazioa, lan karga banaketa bezalako ezaugarriak eskaintzen ditu

Datu Fluxua

- *Remote Method Invocation* (RMI)
  - Soluzio ezagunak
    - *Remote Procedure Call* (RPC)
      - Zaharrenetarikoena, 70.hamarkadan sortua
      - Komunikazio modelu bat da, hurruneko sare bidezko zerbitzu bati deitzeko gai dena programazio lengoaia batean funtzio lokal bati deitzen zaion bezala
      - Apache Thrift eta Avro-k inplementatzen dute
    - *Enterprise JavaBeans* (EJB)
    - Java *Remote Method Invocation* (RMI)
    - *Distributed Component Object Model* (DCOM)
    - *Common Object Request Broker Architecture* (CORBA)

Datu Fluxua

- REST vs RCP
  - RCP-n oinarritutako eta kodifikazio bitarra erabiltzen duen protokolo batek REST gaineko JSON batek baino errendimendu hobea lortu dezake

Datu Fluxua

- *Asynchronous Message Passing* bidezko datu fluxua
  - Datu base eta RCP-ren arteko zerbait
  - Datuak bidaltzeko lantentziari dagokionez RPC-ren antzekoa
  - Komunikazioa norabide bakarrekoa da
  - Komunikazioa ez da zuzena, datu baseak erabiltzearen antzera
    - Mezuak tarteko nodo batetara bidaltzen dira, *message broker* deitua
      - Mezuak normalean denbora batez gordetzen dira
  - RPC-rekin alderatuta hainbat abantaila eskaintzen ditu
    - *Buffer* bezala lan egiten du mezua jaso behar duena ez badago eskuragarri
      - Sistemaren eskuragarritasuna areagotzen du
    - Automatikoki mezuak BERbidali ditzake mezua jaso behar duen prozesuak errore bat izatean
      - Mezuak galtzea ekiditen du
    - Logikoki bidaltzailea eta jasotzailea banantzen ditu
      - Mezu bidaltzaileak ez dauka jasotzailearen IP helbide eta portu zenbakia jakin beharrik
        - Ingurune efimeroetan, dinamimoki makinak sortu eta ezabatzen diren ingurunetan erabilgarria
    - Mezu bat hainbatek jasotzea ahalbidetzen du

Datu Fluxua

- *Asynchronous Message Passing* bidezko datu fluxua
  - Hainbat software askeko aukera daude
    - RabbitMQ
    - ActiveMQ
    - HornetQ
    - NATS
    - Apache Kafka

Message Broker-ak

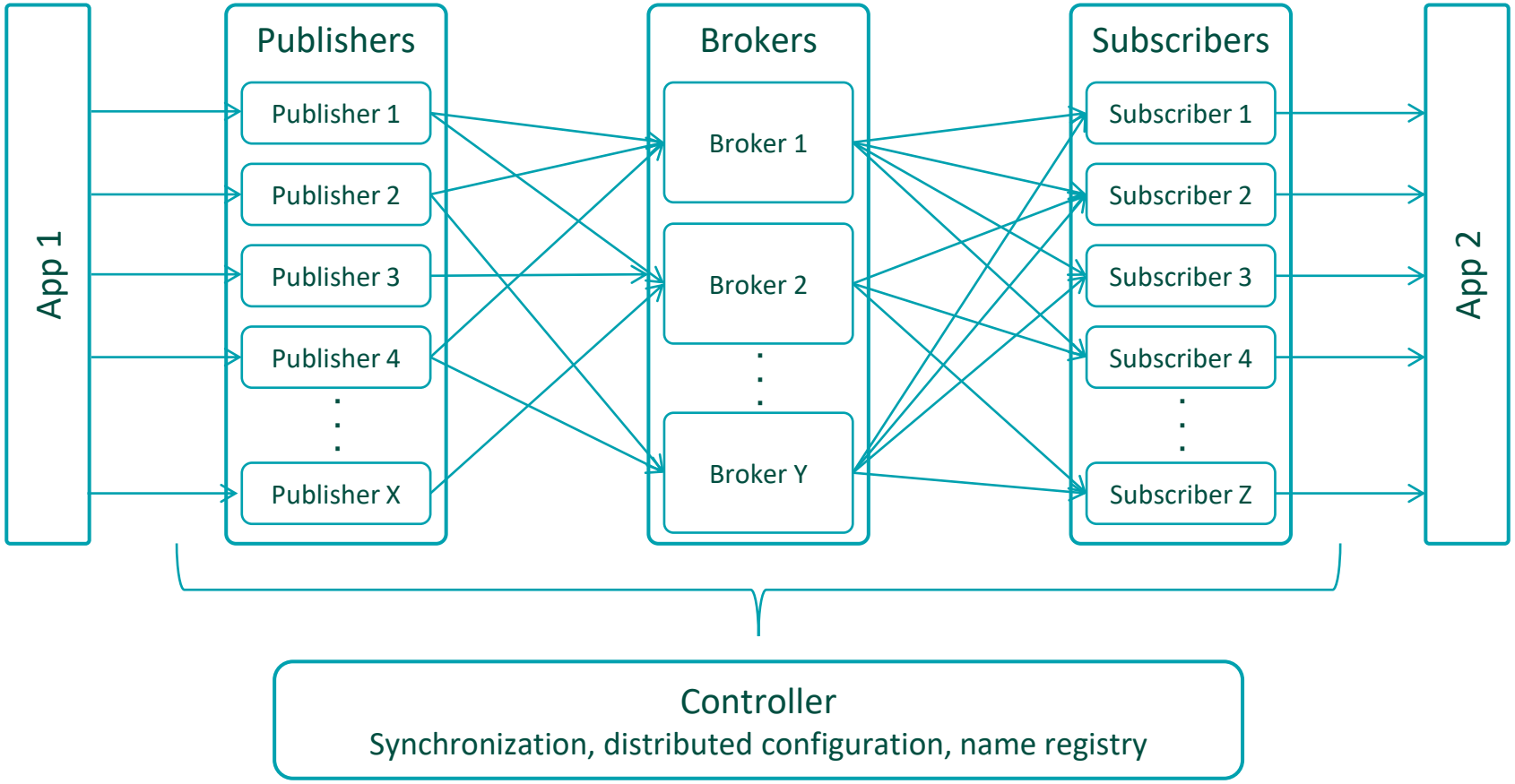
Message Broker

- Helburua
  - Aplikazioen arteko komunikazio bitartekari lanak egitea elkar ezagutzeko beharrik gabe

- Funtzionamendua
  - Prozesu batek mezua jakineko *queue* edo *topic* batetara bidaltzen du
  - *Message broker*-ak mezua gordetzen du
  - *Message broker*-ak mezua helburuko prozesuei heltzen zaiela bermatzen du

Message Broker

- Topologia



Message Broker

- Ezaugarriak
  - *Topic* bakoitzak hainbat mezu sortzaile, *producer*, eta mezu jasotzaile, *consumer*, izan ditzake
  - *Topic* bakoitza norabide bakarreko datu fluxua da
  - *Consumer* bakoitza beste *topic* batetako *producer* ere izan daiteke
  - *Message broker*-ek normalean ez dute datu modelo jakin bat erabiltzera behartzen

- Ezagunak diren soluzioak
  - Apache Kafka
  - RabbitMQ
    - Lan egin dezakeen protokoloak
      - AMQP (jatorrizkoa), STOMP, MQTT, HTTP
  - Apache ActiveMQ
    - Lan egin dezakeen protokoloak
      - OpenWire, STOMP, MQTT, AMQP, REST, WebSocket

Message Broker protokoloak

Message Broker protokoloak

Protokoloa	AMQP	MQTT	STOMP	JMS	Kafka	XMPP
Formatua	Bitarra	Bitarra	Textua	Bitarra, Textua	Bitarra	XML
Erabilera	Plataforma ezberdinen arteko interoperabilitatea	IoT gailuak, sare mugatuak	Mezularitza sinplea, lengoaia ezberdinen arteko interoperabilitatea	Java aplikazioak, erakundeetako mezularitza	Datu abiadura oso handiak, denbora errealeko mezularitza	Denbora errealeko mezularitza, *chat* zerbitzuak

Protokoloa	ZMTP	NATS	DDS	RabbitMQ	OpenWire
Formatua	Bitarra	Textua	Bitarra	Hainbat	Bitarra
Erabilera	Errendimendu handiko mezularitza, mikrozerbitzuak	Mikrozerbitzuak, IoT, laino aplikazioak	Denbora errealeko sistemak, errendimendu altuko sistemak	RabbitMQ brokerra	Java aplikazioak, ActiveMQ

Datu Fluxua

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Ariketa 14

Mondragon Unibertsitatea
Faculty of Engineering

Eskerrik asko
Thank you

Iñaki Garitano
igaritano@mondragon.edu

Data Analysis and Cybersecurity Research Group
Telematics and Cybersecurity Area
Electronics and Computing Department
Mondragon University - Faculty of Engineering
Goiru, 2; 20500 Arrasate - Mondragon (Gipuzkoa), Spain
Tel. : +(34) 647503682 / +(34) 943794700 + Ext. 8119